
Desenvolvimento de Aplicações Web
Lab 01 - Estrutura HTML da Página Pessoal

Ano Letivo: 2025/2026

1 Introdução ao Problema

Nos primeiros trabalhos desta disciplina (2025/2026) iremos criar uma **Página Pessoal** (*Personal Web Page*).

Este primeiro projeto permite-nos desenvolver uma presença online profissional que reflita as nossas competências, formação, experiências e interesses. A página pode servir como portefólio, curriculum vitae online, ou espaço para partilhar projetos pessoais.

Criar uma página pessoal é uma forma prática de consolidar conhecimentos em desenvolvimento web. Para contexto adicional sobre este tipo de projetos: https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_web_page.

Nota Importante

O trabalho desenvolvido ao longo do semestre contribui para a avaliação final.
Surpreenda-nos!

2 Objetivos

Neste laboratório iremos criar a **estrutura base** da nossa Página Pessoal.

- Compreender a estrutura de um documento HTML5
- Criar páginas HTML interligadas
- Utilizar elementos HTML essenciais: <meta>,
, <hr>, <p>, <h*>, , , , , <a>
- Organizar ficheiros e pastas de forma estruturada

- Criar navegação entre páginas
- Validar HTML com W3C Validator

3 Conteúdo da Página Pessoal

A **página principal** (`index.html`) deve conter:

- Nome e fotografia (ou avatar)
- Breve descrição pessoal (2-3 parágrafos)
- Menu de navegação com links para as secções:

3.1 Secções Obrigatórias

1. **Dados Pessoais** (`pessoal.html`): Nome, data de nascimento, contactos.
2. **Formação** (`formacao.html`): Instituições de ensino, graus obtidos, períodos (incluindo links para os sites das instituições).
3. **Curriculum Profissional** (`curriculum.html`): Experiência profissional (empresas, funções, períodos) ou competências técnicas e áreas de interesse.
4. **Hobbies** (`hobbies.html`): Interesses pessoais com breves descrições, com links para recursos relacionados.
5. **Outras secções** relevantes para a apresentação pessoal (**seja criativo!**).

4 Pré-requisitos

- Visual Studio Code instalado (<https://code.visualstudio.com/>)
- Um browser moderno (Chrome, Firefox, Edge, ou Safari)
- Fotografia pessoal ou avatar (formato JPG/PNG)
- Informação biográfica básica para preencher as secções
- Conhecimento básico de navegação em sistemas de ficheiros

5 Conceção e Desenho do Site

Antes de começarmos a implementar, **planeemos a estrutura e aparência do site**.

Precisamos de considerar princípios de design que garantem usabilidade e legibilidade. Recursos sobre web design:

- <https://designshack.net/articles/layouts/10-rock-solid-website-layout-examples/>
- <https://www.creativebloq.com/web-design/steps-perfect-website-layout-812625>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML>

5.1 Wireframes (Esboços Estruturais)

Sugere-se começar por **wireframes** — esboços que representam a estrutura e componentes das páginas:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Website_wireframe
- <https://designmodo.com/wireframing-prototyping-mockuping/>

Ferramentas sugeridas: Figma (<https://www.figma.com/>), Excalidraw (<https://excalidraw.com/>), ou (porque não?) papel e lápis.

Ferramentas online gratuitas facilitam a criação rápida de wireframes sem necessidade de instalar software.

6 Procedimento

Nota Importante

Aviso Importante: Ao copiar código deste documento para o seu editor, tenha cuidado com aspas, hífenes e outros símbolos tipográficos. Documentos PDF ou Word podem converter aspas retas (") em aspas curvas (""), hífenes em travessões, etc. Recomenda-se reescrever o código manualmente ou colar em editor de texto simples (Notepad) antes de levar para VS Code.

6.1 Tarefa 1: Criar Estrutura de Pastas e Ficheiros

1. Crie uma pasta `PaginaPessoal`
2. Dentro dela, crie as subpastas:
 - `images` — imagens e fotografias
 - `styles` — ficheiros CSS (laboratórios futuros)
 - `scripts` — ficheiros JavaScript (se necessário)
3. Abra Visual Studio Code
4. Selecione "File" → "Open Folder..." → `PaginaPessoal`

Nota Importante

Esta organização separa conteúdo (HTML), apresentação (CSS), comportamento (JS) e recursos (images).

Nota Importante

Convenção de Nomes: Todos os nomes de ficheiros e pastas devem ter:

- Apenas letras minúsculas (a-z)
- Números (0-9)
- Hífenos (-) ou underscores (_)
- Sem acentos (à, é, ç, etc)
- Sem espaços
- Sem caracteres especiais (#, @, %, etc)

Exemplos corretos: index.html, meu-perfil.html, formacao.html, foto-perfil.jpg

Exemplos incorretos: Meu Perfil.html, ação.html, Foto-Perfil.jpg

Esta prática evita problemas em servidores, especialmente Linux/Mac que diferenciam maiúsculas de minúsculas.

6.2 Tarefa 2: Criar Página Principal (index.html)

1. No VS Code, crie um novo ficheiro (File → New File)
2. Guarde como index.html na raiz de PaginaPessoal
3. Insira a estrutura HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Página Pessoal de [Seu Nome]">
  <meta name="keywords" content="portfolio, curriculum, pessoal">
  <meta name="author" content="[Seu Nome]">
  <title>Página Pessoal - [Seu Nome]</title>
</head>
<body>
  <h1>[Seu Nome]</h1>
  

  <p>Breve descrição pessoal (2-3 parágrafos).</p>
  <p>Mais informação pessoal...</p>

  <hr>

  <h2>Menu de Navegação</h2>
  <ul>
    <li><a href="pessoal.html">Dados Pessoais</a></li>
    <li><a href="formacao.html">Formação</a></li>
    <li><a href="curriculum.html">Curriculum</a></li>
    <li><a href="hobbies.html">Hobbies</a></li>
  </ul>
```

```
</body>
</html>
```

Código 1: Estrutura básica de *index.html***Nota Importante**

Substitua [Seu Nome] pelo seu nome real! Personalize todo o conteúdo.

6.3 Tarefa 3: Adicionar Fotografia

1. Escolha uma fotografia ou avatar
2. Copie para a pasta `images`
3. Renomeie para `foto.jpg` ou `foto.png`
4. Verifique o caminho no HTML: `src="images/foto.jpg"`
5. Teste: abra `index.html` no browser (botão direito → Open with)

6.4 Tarefa 4: Criar Página "Dados Pessoais"

1. Crie `pessoal.html`
2. Use estrutura HTML5 semelhante a `index.html`
3. Inclua:
 - Nome completo
 - Data de nascimento e idade
 - Contactos (email opcional)
 - Localização (cidade/país)
4. Adicione link de retorno: `<a href="index.html">Voltar</a>`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Dados Pessoais - [Seu Nome]</title>
</head>
<body>
  <h1>Dados Pessoais</h1>

  <p><strong>Nome:</strong> [Nome Completo]</p>
  <p><strong>Data de Nascimento:</strong> [DD/MM/AAAA] (XX anos)</p>
  <p><strong>Contacto:</strong> [email@exemplo.com]</p>
  <p><strong>Localização:</strong> [Cidade, País]</p>

  <hr>
  <p><a href="index.html">Voltar</a></p>
</body>
</html>
```

Código 2: Estrutura de *pessoal.html*

6.5 Tarefa 5: Criar Página “Formação”

1. Crie formacao.html
2. Liste instituições de ensino
3. Para cada uma:
 - Nome da instituição
 - Grau obtido ou em curso
 - Período (ex.: 2020-2023)
 - Link para o site da instituição
 - Logo da instituição (opcional)

```
<h1>Formação Académica</h1>

<h2>Licenciatura em Gestão de Sistemas de Informação</h2>
<p><strong>Instituição:</strong> <a href="https://www.esce.ips.pt"
    target="_blank">ESCE - IPS</a></p>
<p><strong>Período:</strong> 2024 - presente</p>
<p><strong>Descrição:</strong> Curso focado em sistemas de informação,
    bases de dados, desenvolvimento web e gestão de projetos.</p>

<hr>

<h2>Ensino Secundário</h2>
<p><strong>Instituição:</strong> [Nome da Escola Secundária]</p>
<p><strong>Período:</strong> 2020 - 2023</p>
<p><strong>Área:</strong> Ciências e Tecnologias</p>

<hr>
<p><a href="index.html">Voltar</a></p>
```

Código 3: Exemplo de formacao.html

6.6 Tarefa 6: Criar Página “Curriculum”

1. Crie curriculum.html
2. Com experiência profissional:
 - Empresa/instituição
 - Função
 - Período
 - Descrição das responsabilidades
 - Link para o site da empresa
3. Sem experiência: liste competências técnicas, áreas de interesse ou projetos académicos

```
<h1>Curriculum Profissional</h1>

<h2>Áreas de Interesse</h2>
<ul>
  <li>Desenvolvimento Web (HTML, CSS, JavaScript)</li>
  <li>Bases de Dados (SQL, PostgreSQL)</li>
  <li>Sistemas de Informação</li>
  <li>Análise de Dados</li>
</ul>

<h2>Competências Técnicas</h2>
<ul>
  <li>Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)</li>
  <li>Programação em Python (básico)</li>
  <li>HTML e CSS (em aprendizagem)</li>
</ul>

<hr>
<p><a href="index.html">Voltar</a></p>
```

Código 4: Exemplo curriculum.html (sem experiência)

6.7 Tarefa 7: Criar Página “Hobbies”

1. Crie hobbies.html
2. Liste hobbies e interesses
3. Para cada um:
 - Nome do hobby
 - Descrição breve
 - Links relacionados (associações, comunidades)

```
<h1>Hobbies e Interesses</h1>

<h2>Fotografia</h2>
<p>Pratico fotorafia amadora há 5 anos. Gosto especialmente de
  fotografar elementos da natureza.</p>
<p>Links úteis:</p>
<ul>
  <li><a href="https://www.instagram.com" target="_blank"
    >Instagram</a></li>
  <li><a href="https://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a></li>
</ul>

<hr>

<h2>Desporto: Natação</h2>
<p>Nado regularmente há 5 anos. Gosto especialmente de natação
  sincronizada e competições.</p>
<p><a href="https://www.fnp.pt" target="_blank">Federação Nacional de
  Natação</a></p>
```

```
<hr>
<p><a href="index.html">Voltar</a></p>
```

Código 5: Estrutura de hobbies.html

6.8 Tarefa 8: Testar Navegação

1. Abra index.html no browser
2. Teste todos os links do menu
3. Verifique se as páginas abrem corretamente
4. Teste os links de retorno
5. Confirme que as imagens aparecem

Nota Importante

Problemas comuns: nome do ficheiro incorreto, ficheiro na pasta errada, capitalização inconsistente.

6.9 Tarefa 9: Validar HTML

1. Aceda a <https://validator.w3.org/>
2. Selecione "Validate by File Upload"
3. Faça upload de index.html
4. Analise os resultados:
 - Sem erros: ótimo!
 - Com erros: leia as mensagens e corrija
5. Repita para todas as páginas

6.10 Tarefa 10: Usar Ferramentas de Desenvolvedor

1. Abra index.html no browser
2. Pressione **F12** (ou Ctrl+Shift+I)
3. Explore:
 - **Elements:** estrutura HTML renderizada
 - **Console:** mensagens de erro (deve estar vazio)
4. Experimente:
 - Botão direito num elemento → "Inspect"
 - Observe a hierarquia do HTML

7 Conceitos-Chave

7.1 Estrutura HTML5

- `<!DOCTYPE html>` — Declaração HTML5
- `<html lang="pt">` — Elemento raiz com idioma
- `<head>` — Metadados (título, charset, descrição)
- `<body>` — Conteúdo visível

7.2 Elementos Semânticos

- `<h1>` a `<h6>` — Títulos hierárquicos
- `<p>` — Parágrafos
- `<ul>`, `<ol>`, `<li>` — Listas e itens
- `<a href="...">` — Links
- `` — Imagens (alt obrigatório)
- `<hr>` — Separador horizontal
- `<br>` — Quebra de linha

7.3 Atributos Importantes

- `lang="pt"` — Idioma português
- `charset="UTF-8"` — Codificação (suporta acentos)
- `href="..."` — Caminho do link
- `src="..."` — Caminho da imagem
- `alt="..."` — Texto alternativo
- `target="_blank"` — Abre em nova aba

7.4 Caminhos

- **Relativo:** `images/foto.jpg` — relativo ao ficheiro HTML
- **Absoluto:** `https://example.com/foto.jpg` — URL completo

8 Resultado Esperado

No final desta tarefa, deve ter:

- ☐ Uma pasta `PaginaPessoal` com estrutura organizada (images, styles, scripts)
- ☐ Ficheiro `index.html` com página principal e menu de navegação
- ☐ Ficheiros `peessoal.html`, `formacao.html`, `curriculum.html`, `hobbies.html`
- ☐ Navegação funcional entre todas as páginas
- ☐ Pelo menos 1 fotografia/imagem incorporada
- ☐ HTML válido (sem erros no W3C Validator)
- ☐ Código legível e bem indentado

9 Questões para Reflexão

1. Porque é que HTML é uma “linguagem de marcação” e não de “programação”?
2. Qual a diferença entre usar um título e formatar texto com tamanho grande?
3. Porque organizar ficheiros em pastas é importante?
4. O que acontece sem texto alternativo numa imagem?
5. Porque validar HTML, mesmo quando “funciona”?

10 Próximos Passos

No decorrer da disciplina, iremos expandir a Página Pessoal com:

- **Etapas 2:** Estrutura semântica e elementos avançados
 - Organização mais eficiente da página com elementos semelhantes
 - Adição de tabelas para apresentar informação estruturada
 - Média: vídeo, áudio
 - Expansão do conteúdo das secções
- **Etapas 3:** Apresentação visual e design
 - Estilização da página
 - Cores, fontes, espaçamentos
 - Layouts avançados
 - Design adaptado para diferentes dispositivos

11 Referências

- **MDN Web Docs - HTML:** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- **HTML Living Standard:** <https://html.spec.whatwg.org/>
- **W3C Validator:** <https://validator.w3.org/>
- **VS Code Docs:** <https://code.visualstudio.com/docs>
- **Web.dev (Google):** <https://web.dev/learn/html>